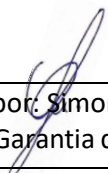
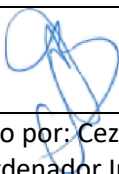
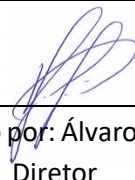


	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBPF 006
		ANO DA EMISSÃO 2014
	CONTROLE DE ÁGUAS RESIDUAIS	DATA DA REVISÃO 09/2025
		Nº REVISÃO 11
		PÁGINA 1

CONTROLE DE ÁGUAS RESIDUAIS

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	3
4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	3
5. DEFINIÇÕES	4
6. ÁGUAS RESIDUAIS	4
7. TRATAMENTO DE EFLUENTES	5
8. VERIFICAÇÕES	6

1.OBJETIVO

Descrever os procedimentos para monitoramento de drenagem adequada de forma a prevenir acúmulo de águas que possam colocar em risco a qualidade e sanidade do produto.

2. RESPONSABILIDADES

É responsabilidade do Supervisor do setor evitar o acúmulo de águas residuais por meio de verificações e ações corretivas e do Controle de Qualidade monitorar a destinação adequada das águas residuais.

Cabe ao setor de manutenção manter o funcionamento adequado dos equipamentos com drenagem adequada da empresa.

Cabe ao setor de sustentabilidade manter a qualidade do sistema de tratamento de efluentes e a qualidade da água após o tratamento das lagoas.

3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Águas Residuais - BPF
Data Alteração:	25 de agosto de 2025
Nº Ordem:	11
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página Alterada:	Geral
Motivo:	Revisão Anual

4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora

ORIGINAL

UFG Vol I;

- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;
- Portaria CVS nº05/2013 de 09/04/2013;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- ABNT 5426/1985
- RIISPOA.

5. DEFINIÇÕES

BPF: Boas Práticas de Fabricação

6. ÁGUAS RESIDUAIS

Procedimento:

1. As águas residuais são drenadas aos ralos mais próximos através da declividade do piso, e então direcionadas à central de tratamento utilizando tubulação própria, de forma a evitar cruzamentos de fluxo ou contaminação da água de abastecimento;
2. O sistema de recolhimento de água residual deve dispor de ralos sifonados com dispositivo de retenção que impeça a passagem de resíduos sólidos e o refluxo de odores e vapores;
3. A tubulação interna possui dimensões suficientes para conduzir água residual para os locais de destino, evitando entupimentos ou vazamentos que possam servir de fonte de contaminação dos produtos e ambientes.

Monitoramento:

O que? Certificar-se de que o piso, plataformas e mesas apresentam declividade satisfatória evitando a formação de poças; Certificar-se de que os ralos, pias e mesas apresentam escoamento satisfatórios das águas residuais geradas; Certificar-se de que não haja refluxo de efluentes em ralos, pias ou esterilizadores; Certificar-se de que os ralos estão dotados de sifões e dispositivo de retenção de resíduos sólidos;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superiores a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar ações precisas que restabeleçam a segurança e qualidade do processo;

Parar imediatamente as operações caso evidenciado o retorno de efluentes nos setores produtivos;

ORIGINAL

Isolar a área quando possível e se fizer necessário, até que o desvio seja corrigido; Remover os produtos que estiveram na área de alcance do local; Identificar e segregar (se possível) carcaças e/ou produtos acometidos para posterior reinspeção, toalete e destinação adequada; Higienizar a área acometida antes do reinício das atividades; Solicitar a condução da água residual acumulado ao ralo mais próximo através do uso de rodos específicos; Utilizar a pia mais próxima; Vedar ralos que estejam ocasionados odores ou refluxos de ar; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva: Conversar com o (s) funcionário (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; solicitar intervenção da manutenção do local comprometido ao final da produção afim de que seja corrigido o desvio; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Manutenção periódica das tubulações de esgotos e ralos; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001, RPSO 010 – 002, RPSO 010 – 003, RPSO 010 – 004 e RPSO 010 – 010.

7. TRATAMENTO DE EFLUENTES

Os efluentes gerados no processo industrial são separados em duas linhas: Vermelha e Verde

1. Linha Vermelha tem como característica receber efluentes gerados no processo industrial com conteúdo proteico e gorduroso (sangue, sebo e águas residuárias).
2. Linha Verde tem como característica receber efluentes do sistema hidrossanitário, lavanderia e refeitórios.
3. Para retornar os efluentes para o meio ambiente a água passa por 3 tratamentos:
 - a) Pré-tratamento: processo cujo objetivo é separar os materiais sólidos dos líquidos. Nessa etapa utiliza-se peneiras rotativas para a realização da separação dos sólidos e um tridecanter para separar a água, o óleo e os demais sólidos.
 - b) Tratamento primário: nessa fase é utilizado um sistema físico-químico, por meio de decantação e flotação com auxílio de coagulantes e floculantes.
 - c) Tratamento secundário: utiliza de um sistema biológico anaeróbico por meio de lagoas, sendo esse o último estágio antes dos efluentes utilizados no processo industrial retornar ao corpo hídrico, realizando periodicamente o monitoramento dos parâmetros da qualidade da água estabelecidos pelos órgãos reguladores.

Obs.: a água utilizada na lavagem dos currais e dos animais é encaminhada a esterqueira onde é feita a separação da massa sólida e enviado ao caminhão de esterco. A água após filtrada segue

ORIGINAL

para as lagoas de tratamento.

8. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	Não Conformidade	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Serão verificados os resultados dos testes e a frequência em que estão sendo realizados (através dos protocolos de envio e relatório de resultados), assim como os procedimentos de coleta, se os cronogramas são seguidos, as medidas corretivas são tomadas quando há ocorrência de desvios e se elas restabelecem as condições ideais para o processo.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade	Diariamente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Coordenador CQ / Funcionário designado por ele	Coordenador CQ / Funcionário designado por ele
REGISTRO	RPSO 010 – 001, RPSO 010 – 002, RPSO 010 – 003, RPSO 010 – 004 e RPSO 010 – 010	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento

ORIGINAL